

せっけんで国際貢献できるんちゃう？

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 17回生 石倉日陽里 畑中優花 渡部里咲

序論

＜リサーチクエスチョン＞

- ・肌が弱い人でも安心して使えて、かつ抗菌作用が期待できる石鹸を作る。
- ・フィリピンのココナッツオイルを使用した石鹸を作って販売することで、国際貢献につなげる。

＜仮説＞

- ・油によってpHや泡立ちに違いが出るのでは？
- ・pHが肌に近い油と泡立ちが良い油を合わせることによって両方を持ち合わせた石鹸を作ることができるのでは？
- ・抗菌作用があると言われている食べ物をオプションとして入れることで抗菌作用のある石鹸を作ることができるのでは？

＜石鹸の製造方法＞

- 1、油脂を計量して湯煎する。
- 2、精製水に水酸化ナトリウムを入れる。
- 3、1・2が同じくらいの温度になったら軽にかき混ぜてペットボトルに入れてとろみが出るまで振る。
- 4、オプションを入れ、容器に入れて保存。
- 5、乾燥させる。

実験1 石鹸のpHと泡立ち

準備物

石鹸(なたね油、ラード、オリーブオイル、ごま油、ココナッツオイル)pHメーター、ビーカー(50、100、1000ml)、ガラス棒、目盛り付き試験管、ゴム栓、精製水、電子ばかり、ピペット、

研究手法
1、石鹸0.5g、精製水5.0gを50mlビーカーに入れ、湯煎して溶かす。

＜pH＞

- 2、pHメーターに数滴たらしpHを測定する。

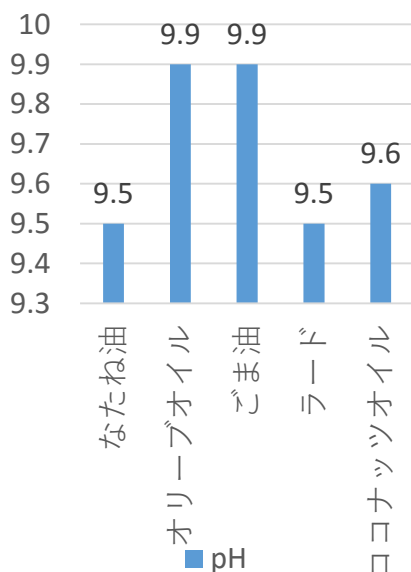
＜泡立ち＞

- 2、精製水3ml石鹸水2mlを目盛り付き試験管に入れ、30回振る
- 3、目盛りをみて泡の高さを調べる。

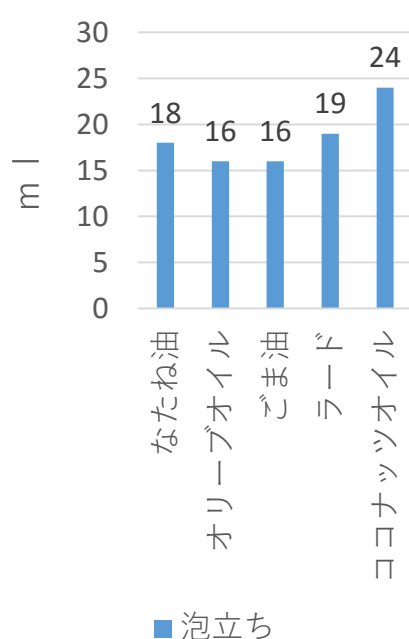
結果と考察1

結果

＜pH＞



＜泡立ち＞



＜考察＞

- ・日がたつにつれて、pH値は下がるがpH10以下になると低迷する。
- ・泡立ちが良い石鹸は泡が粗く、泡立ちが良くない石鹸は泡がきめ細かい。

実験2 抗菌作用

準備物

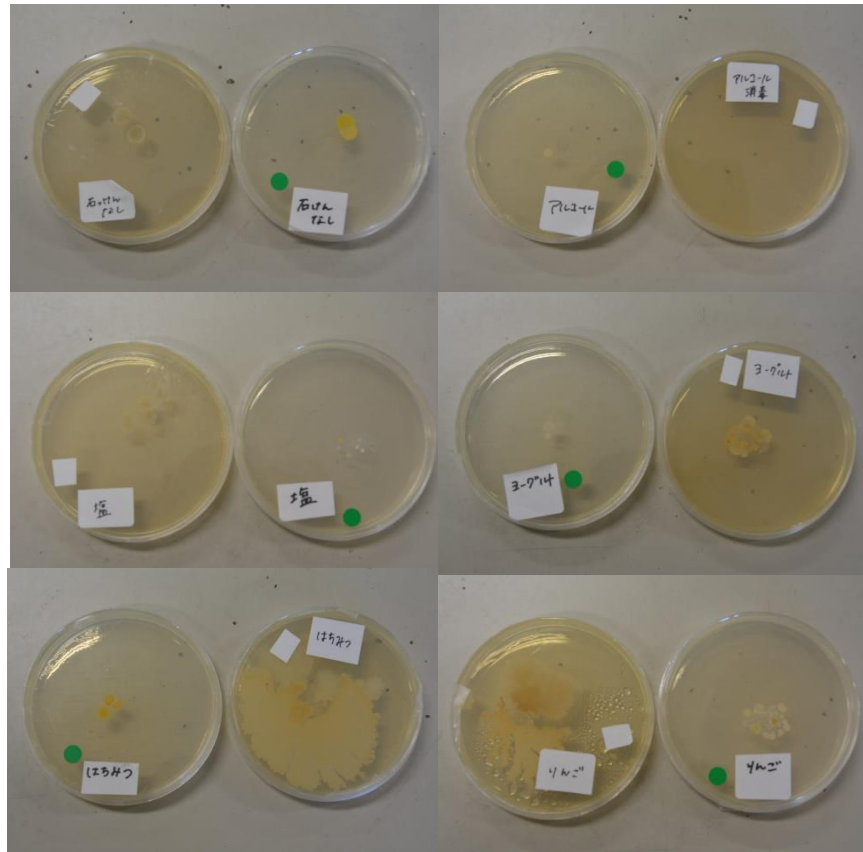
混合石鹸(なたね油：ラード＝1：1)、実験1で使った石鹸、寒天培地

研究手法

- 1、石鹸水を指につけ、滅菌した水で流す。
- 2、培地に指をつける。
- 3、恒温室に入れる。(40℃)

結果と考察2

結果



＜考察＞

- ・恒温室に入れている期間が長いほど菌が広がっていたので、オプションの効果が日がたつにつれて、薄れていた。
- ・塩は、長期間でも菌の繁殖が抑える効果がある。

結論

- ・pH9未満にならないので、弱酸性の石鹸を手作りで作るのは、難しい。
- ・石鹸自体に抗菌作用はあまり見られず、抗菌作用が持続するのは、塩をオプションとして入れた石鹸である。

＜今後の見通し＞

- ・油汚れの洗浄力を見る。
- ・ココナッツオイルをベースとして、実験結果が良かった油やオプションを入れた石鹸を作り、国際貢献につなげる。

参考文献

<http://sekken-life.com/life/simulation/calculator.php>

http://www.maniado.jp/community/neta.php?NETA_ID=9177